

# KidzPlayful — Dokumen Desain (Spec)

---

- **Tanggal:** 2026-06-10
  - **Status:** Disetujui untuk masuk tahap perencanaan implementasi
  - **Pemilik produk:** Owner kelas bermain "kidzplayful"
  - **Jenis:** Web app berlangganan untuk edukasi anak 0-4 tahun
- 

## 1. Latar Belakang & Tujuan

---

Owner menjalankan kelas bermain **kidzplayful** untuk anak usia 1-4 tahun (tema berganti tiap minggu, melatih sensorik, motorik, dan kemandirian). Kelas tersebut kini berhenti. Owner juga menjual bahan mainan sensorik dan worksheet digital anak.

Tujuan produk ini: **memindahkan nilai kelas bermain ke produk digital berlangganan**, sebagai sumber pemasukan berulang pengganti kelas, sambil tetap setia pada nilai brand (bermain melatih sensorik-motorik) — yaitu **screen time yang terkontrol dan bermakna**, bukan layar tanpa batas.

### Paradoks yang disadari & cara mengatasinya

Brand dibangun di atas bermain fisik/hands-on, sedangkan ini produk layar untuk balita. Pedoman WHO/IDAI menyarankan **0 screen time untuk di bawah 2 tahun** dan terbatas untuk 2-4 tahun. Diatasi dengan **segmentasi umur**: - **0-2 tahun** → **Mode Orang Tua**: layar di tangan ortu (panduan aktivitas fisik + worksheet). - **2 tahun ke atas** → **Mode Anak**: game di layar dengan skor, dengan batas waktu ketat.

Satu aplikasi yang **tumbuh bersama anak** (dipakai dari bayi sampai balita) → bagus untuk retensi.

---

## 2. Keputusan Kunci (yang sudah disepakati)

| Topik                      | Keputusan                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemegang layar             | Segmentasi umur: 0-2 = ortu, 2+ = anak                                                                              |
| Hubungan dengan kelas lama | <b>Campuran:</b> ada jalur tema mingguan + akses bebas semua konten                                                 |
| Skor                       | <b>Dua wajah:</b> bintang/koin untuk anak (semangat, tanpa menang-kalah) + data perkembangan untuk ortu             |
| Platform                   | <b>Web app</b> (browser HP/tablet/laptop), bukan app native dulu                                                    |
| Monetisasi                 | <b>Langganan bulanan + free trial 14 hari</b>                                                                       |
| Cara membangun             | <b>Opsi B:</b> web app penuh, tapi <b>aktivasi langganan manual</b> dulu (gateway otomatis menyusul)                |
| Strategi game              | <b>Opsi 1:</b> beberapa "mesin game" yang diganti-tema tiap minggu (bukan game unik dari nol)                       |
| Produksi konten            | <b>Mesin game = hard-code; konten tema = hybrid</b> (AI buat draf → owner review/approve)                           |
| Fitur tambahan             | <b>Pojok Video:</b> video YouTube terkurasi & terkunci di dalam app                                                 |
| Fitur Owner tambahan       | <b>Kelola Video</b> (input link YouTube) + <b>Laporan Data Member</b> (langganan, pendapatan, keterlibatan, daftar) |
| Bahasa produk & dokumen    | Bahasa Indonesia                                                                                                    |
| Nama kerja                 | KidzPlayful                                                                                                         |

## 3. Lingkup Bertahap

Semua fitur adalah bagian dari visi penuh, tetapi dibangun bertahap agar bisa meluncur cepat dan produksi konten tidak macet ("treadmill konten").

- **Tahap 1 (peluncuran):** Mode Anak (game + skor), Pojok Video, jalur tema mingguan + pustaka, langganan/trial dengan aktivasi manual, Dashboard Admin, **perekaman data skor** (untuk laporan nanti).
- **Tahap 2:** Mode Orang Tua 0-2 (panduan aktivitas + worksheet bertema).
- **Tahap 3:** Laporan Perkembangan ortu (grafik per area skill, memakai data yang sudah direkam sejak Tahap 1).
- **Tahap berikutnya:** Pembayaran otomatis (Midtrans/Xendit), lalu app HP native, lalu video milik sendiri.

## Yang sengaja TIDAK dibangun (YAGNI)

- Pembayaran otomatis (manual dulu).
- App HP native (web app dulu).
- Fitur sosial / leaderboard antar anak (tidak sehat untuk balita).
- Pencarian video bebas (hanya video terkurasi).

## 4. Arsitektur

```
Pengguna (browser HP/tablet/laptop)
|
Web App (Next.js)
├─ Halaman publik: beranda, daftar, login
├─ Mode Anak: pemutar game (game engine) + Pojok Video
├─ Mode Ortu: panduan, worksheet, laporan (Tahap 2 & 3)
└─ Dashboard Admin (khusus owner): aktivasi langganan, kelola tema/konten/video
|
Supabase (satu layanan untuk semua data)
├─ Auth (login ortu)
├─ Database: akun, profil anak, langganan, tema, aset, hasil main/skor
└─ Storage: gambar game, audio, file worksheet (PDF)
```

- Stack: **Next.js** (frontend + admin) + **Supabase** (auth, database, storage).
- Satu akun **orang tua** dapat memiliki **beberapa profil anak** (progres terpisah per anak).
- Login & semua data dimiliki orang tua; **anak tidak pernah memasukkan data apa pun**.

## 5. Mesin Game & Sistem Skor (inti produk)

### 5.1 Prinsip desain game untuk balita (2-4 thn)

- Instruksi lewat **suara + gambar**, bukan teks (anak belum bisa baca).
- **Target besar**, mudah ditekan jari kecil.
- **Tidak ada "kalah"/game over**. Salah = isyarat lembut lalu ulang. Tanpa timer menekan.
- **Sesi pendek** (1-3 menit per game), sesuai rentang fokus balita.

## 5.2 Mesin game (dibuat sekali, dipakai selamanya dengan ganti tema)

| Mesin                | Cara main                                                       | Melatih                                             | Tahap |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|
| 1. Cocokkan          | Pasangkan gambar ke pasangannya                                 | Visual, kognitif, fokus                             | 1     |
| 2. Seret ke Wadah    | Seret benda ke keranjang yang benar                             | Motorik halus + klasifikasi                         | 1     |
| 3. Tekan yang Sesuai | Suara menyebut sesuatu, anak tekan gambar yang cocok            | Menyimak + motorik + pengenalan                     | 1     |
| 4. Telusuri          | Telusuri garis/bentuk dengan jari                               | Motorik halus pra-menulis                           | 2     |
| 5. Pop / Letupkan    | Tap target bergerak (gelembung berisi warna/angka yang diminta) | Visual tracking + tap, motorik                      | 2*    |
| 6. Tuang / Isi       | Seret menahan untuk menuang/mengisi sampai batas                | Kontrol gerak berkelanjutan + konsep banyak/sedikit | 2     |
| 7. Suara & Irama     | Ketuk gendang/tuts mengikuti pola                               | Sensorik auditori + ritme + urutan                  | 2     |

\* **Pop / Letupkan** paling murah dibuat & paling disukai balita — kandidat untuk **ditarik ke Tahap 1** jika kapasitas memungkinkan. **Tuang/Isi** dan **Suara & Irama** menyusul di Tahap 2.

**Ramp kesulitan per usia** (satu app "tumbuh bersama anak"): - **2-3 thn**: hanya **tap** + sebab-akibat, 2 pilihan, target besar, tanpa aturan. - **3-4 thn**: tambah **seret & cocokkan**, 3-4 pilihan, instruksi 1 langkah. - **4-5 thn**: **telusuri** (pra-menulis), urutan/pola, 2 langkah. Mesin yang sama diberi "tingkat" (jumlah pilihan, kecepatan) — selaras strategi data-driven ( **paket\_aset** ).

**Batas jujur sensorik**: game layar melatih motorik halus + sensorik **visual/auditori** + sebab-akibat. Sensorik **taktil** (tekstur), **proprioseptif/vestibular**, dan **motorik kasar** tetap ranah aktivitas fisik (Mode Ortu 0-2) & mainan sensorik fisik — bukan diklaim oleh game layar.

### 5.2a Pengelompokan & judul game

"Macam game" punya dua makna: **mekanik (mesin) = 7 jenis cara main; judul game = mesin × tema** (mesin sama jadi banyak judul saat dipasang ke tema berbeda). Jadi 7 mekanik → puluhan judul.

**Kelompok A — Motorik Halus (kontrol & gerak jari)** | Mesin | Judul Game | Cara main | |---|---|---|  
 - | Seret ke Wadah | **Beres-Beres** | seret benda ke keranjang yang benar | | Telusuri | **Ikuti Jejak** |  
 telusuri garis/bentuk dengan jari | | Tuang / Isi | **Tuang & Isi** | tahan-seret untuk menuang sampai  
 penuh |

**Kelompok B — Sensorik Visual & Fokus** | Mesin | Judul Game | Cara main | |---|---|---| | Cocokkan  
 | **Cari Pasangan** | pasangkan gambar dengan pasangannya | | Pop / Letupkan | **Pop-Pop Balon** |

letupkan target bergerak yang diminta |

**Kelompok C — Sensorik Auditori & Bahasa** | Mesin | Judul Game | Cara main | |---|---|---| | Tekan yang Sesuai | **Mana Ya?** | dengar suara → tekan gambar yang cocok || Suara & Irama | **Tabuh Irama** | ketuk gendang/tuts mengikuti pola |

**Perkiraan jumlah judul game:** - Tahap 1 (3 mesin: Mana Ya?, Beres-Beres, Cari Pasangan) × ±8 tema → **±24 judul**. - Lengkap (7 mesin) × ±12 tema → **±84 judul** — dari 7 mekanik yang diprogram sekali.

## 5.2b Produksi konten: mesin hard-code + konten hybrid AI

Dua lapisan terpisah: - **Mesin game (logika & interaksi) — hard-code** (React/TypeScript), dibuat sekali, dipakai ulang. Bukan dihasilkan AI; game interaktif balita harus diprogram agar mulus & aman. - **Konten tiap tema** (gambar, suara, jawaban benar) — **hybrid AI**: dari nama tema, AI membuat **draf** paket aset (gambar via image-gen, suara via TTS, saran jawaban benar). Owner lalu **review / edit / approve** di "Editor Aset Game" sebelum tema tayang. Cepat (mengatasi treadmill) + ada gerbang kualitas manusia + tetap on-brand.

Implikasi data: **paket\_aset** punya **status** (draf / disetujui) dan **sumber** (ai / manual); tema hanya bisa dijadwalkan "Minggu Ini" setelah paketnya berstatus *disetujui*.

## 5.3 Mekanisme "ganti tema" (kunci treadmill mingguan)

Tiap mesin **membaca data, bukan kode**. Owner mengganti **paket aset** (gambar + suara + jawaban benar) per tema lewat Dashboard Admin, tanpa menyentuh kode. Contoh paket tema "Hewan" untuk mesin "Tekan yang Sesuai":

```
{
  "tema": "Hewan",
  "mesin": "tekan-sesuai",
  "butir": [
    { "suara": "mana kucing?", "gambar_benar": "kucing.png",
      "pengecoh": ["anjing.png", "sapi.png"] }
  ]
}
```

## 5.4 Sistem skor — dua wajah

**Wajah anak:** selesai aktivitas → animasi + **bintang 1-3** + bunyi ceria; kumpulan bintang → **koin/stiker** untuk "kebun stiker". Murni semangat & mau mengulang; tanpa peringkat/menang-kalah.

**Wajah orang tua (data di belakang layar, direkam sejak Tahap 1):**

```
{ "anak_id": "...", "tanggal": "...", "mesin": "...",  
  "area_skill": "motorik-halus", "jumlah_coba": 2, "selesai": true, "durasi": 95 }
```

**area\_skill** (sensorik / motorik halus / kognitif / kemandirian) ditempel ke tiap mesin. Data direkam dari awal, ditampilkan sebagai grafik di **Laporan Perkembangan (Tahap 3)**.

## 5.5 Gerbang Orang Tua & batas waktu

- **PIN orang tua** untuk keluar Mode Anak, mengatur batas, membuka Pojok Video.
- **Batas screen time** (mis. 15/20/30 menit) → habis waktu, layar lembut mengajak berhenti ("waktunya istirahat, sampai jumpa besok!"). Hanya bisa dilanjut dengan PIN ortu.

## 6. Pojok Video (Mode Anak)

Tujuan: anak bosan main bisa menonton video sebentar **tanpa keluar ke aplikasi YouTube**.

Aturan (wajib, demi keamanan screen time): - **Bukan pencarian, bukan rekomendasi** — anak tidak bisa mencari video sendiri. - Daftar video **dikurasi owner**, ditempel ke tema mingguan, diatur dari Dashboard Admin. - Diputar dalam **pemutar terkunci** di dalam app: mode privasi **youtube-nocookie**, rekomendasi disembunyikan semaksimal mungkin, tanpa tombol keluar ke YouTube. - **Batas jumlah/waktu** (mis. maksimal 2 video lalu kembali ke menu). - Di bawah kendali **Gerbang Orang Tua (PIN)**. - Catatan: embed YouTube tidak pernah 100% bebas elemen YouTube; alternatif jangka panjang = unggah video pendek milik sendiri. Untuk MVP cukup embed terkurasi + terkunci. **Masuk Tahap 1**.

## 7. Tema Mingguan, Akses Bebas & Game Edukasi

- **Tema Minggu Ini** tampil paling depan ("Minggu Hewan 🐰"): game bertema + Pojok Video bertema + (Tahap 2) panduan ortu & worksheet bertema. Ini "kelas minggu ini".
- **Game Edukasi**: semua tema lama tersimpan & **bisa diakses bebas** kapan saja.
- Satu tema = satu paket di Admin: nama, sampul, aset per mesin game, daftar video, (nanti) worksheet & panduan. Owner **menjadwalkan** tema mana yang tayang sebagai "Minggu Ini".

### 7.1 Penemuan & pengelompokan game (anak vs orang tua)

Dua "pencari" dengan kebutuhan berbeda → **satu data, dua cara tampil**. Tiap aktivitas game diberi label metadata: **tema, usia\_min/usia\_max, mesin** (jenis game), dan **area\_skill** (untuk laporan).

- **Mode Anak — by TEMA (sederhana)**. "Minggu Ini" + "Game Edukasi", ikon besar bergambar, tanpa filter. Anak tinggal pencet; tidak memilih berdasarkan skill/usia.

- **Sisi Orang Tua (di balik Gerbang PIN) — by KECOCOKAN.** Dua mekanisme yang dipilih: 1. **Otomatis sesuai usia anak** — app memakai umur dari profil anak untuk menampilkan "**Cocok untuk [nama] ([usia])**", daftar game yang sudah tersaring `usia_min ≤ umur ≤ usia_max`. Orang tua tidak perlu menebak. Ini pembeda utama. 2. **Telusur per Jenis Game / Tema** — kelompok berdasarkan mesin (Tekan/Seret/...) atau tema (Hewan/Buah/...).
  - Filter manual per Area Skill / rentang usia **tidak** disediakan dulu (YAGNI); `area_skill` tetap direkam di belakang layar untuk Laporan Perkembangan (Tahap 3).
  - Tiap game menampilkan **lencana usia** kecil agar orang tua paham sekilas.
- 

## 8. Alur Pengguna

---

### 8.1 Orang Tua (pemilik akun)

Daftar (email + buat profil anak: nama, umur)

- Trial 14 hari otomatis aktif
- Pilih anak → masuk Mode Anak (PIN melindungi keluar)
- Trial mau habis: app ingatkan "lanjut langganan?"
  - transfer/QRIS → owner aktifkan di Admin → akun aktif
- Kelola: profil anak, batas screen time, PIN

Umur anak menentukan mode default: 0-2 → Mode Ortu (Tahap 2); 2+ → Mode Anak. Bisa diganti manual.

### 8.2 Anak (Mode Anak — sesederhana mungkin)

Layar besar bergambar → "Minggu Ini" + "Game Edukasi" + "Pojok Video"

- tekan satu kegiatan → mesin game jalan (instruksi suara)
- selesai → bintang & koin → kembali ke menu
- batas waktu habis → layar "istirahat dulu ya" (perlu PIN ortu untuk lanjut)

Navigasi anak: **ikon besar, suara, tanpa teks, tanpa menu rumit**. Tanpa tautan keluar, tanpa iklan, tanpa pembelian di dalam Mode Anak.

### 8.3 Owner (Dashboard Admin)

- Kelola Tema: buat tema, unggah aset per mesin, pilih jawaban benar
  - Kelola Video: tempel link YouTube, pilih tema, atur urutan, validasi link
  - Jadwalkan "Minggu Ini"
  - Kelola Langganan: lihat status trial/aktif/kadaluarsa, aktifkan manual setelah bayar
  - Laporan Data Member: ringkasan langganan, pendapatan, keterlibatan, daftar member
  - (Tahap 3) Lihat ringkasan penggunaan
-

## 9. Penanganan Error

---

- **Mode Anak tidak pernah menampilkan error teknis.** Gambar/video gagal atau internet putus → layar ramah ("Yah, gambarnya lagi tidur 😴 — coba lagi ya"), tombol besar. Game gagal di-skip ke menu, tidak ngehang.
  - **Video mati/dihapus dari YouTube:** Pojok Video diam-diam melewati; owner diberi tanda link rusak di Admin.
  - **Pembayaran manual:** setelah trial habis, akun **tidak langsung dikunci keras** — ada masa tenggang singkat + instruksi jelas ("sudah transfer? akun aktif < 1×24 jam") agar ortu tidak kesal.
  - **Batas screen time habis:** bukan error — layar lembut "istirahat dulu", dilanjut hanya dengan PIN ortu.
- 

## 10. Privasi Data Anak

---

- **Kumpulkan seminimal mungkin:** cukup nama panggilan + umur/tanggal lahir anak. Tidak meminta data sensitif (alamat, foto wajah, dll.) yang tidak perlu.
  - **Akun & login milik orang tua.** Anak tidak memasukkan data apa pun.
  - **Tanpa iklan, tanpa pelacak pihak ketiga** di area anak. Video pakai `youtube-nocookie`.
  - **Halaman Kebijakan Privasi sederhana** sejak awal: apa yang dikumpulkan, untuk apa, cara hapus akun.
  - Data progres anak hanya bisa dilihat oleh ortu pemilik akun & owner (admin).
- 

## 11. Rencana Pengujian

---

- **Uji otomatis:** alur kritis — daftar→trial aktif, login, satu putaran tiap mesin game mencatat skor benar, batas waktu memicu layar istirahat, PIN melindungi keluar, admin bisa aktifkan langganan.
  - **Uji "konten kosong":** tema tanpa aset / video rusak tidak bikin app crash.
  - **Uji perangkat nyata:** dicoba di **HP & tablet** (sentuh, ukuran jari), bukan cuma laptop.
  - **Uji pengguna nyata (paling penting):** dudukkan **2-3 anak betulan** di depan game sebelum luncur, untuk memastikan game benar-benar jalan untuk balita.
- 

## 12. Mockup & Desain Antarmuka

---

Mockup low-fidelity interaktif tersedia di repo: `mockups/index.html`. Sifatnya menyepakati **struktur & alur layar**, bukan desain visual final (warna/maskot/font final menyusul).

## Cara melihat:

```
cd mockups
python -m http.server 4505
# buka http://localhost:4505 – klik menu kiri untuk pindah layar
```

(atau buka langsung `mockups/index.html` di browser via `file:///` )

## Daftar layar dalam mockup

**Mode Anak (2 thn+)** — ikon besar, dipandu suara, tanpa teks rumit: - **Menu Utama** — 3 pintu: Minggu Ini / Game Edukasi / Pojok Video; chip tema, koin, gembok PIN, sisa waktu main. - **Main Game** — contoh mesin "Tekan yang Sesuai": prompt suara → tekan gambar benar; target besar, tanpa timer menekan, tanpa "kalah". - **Layar Hadiah** — bintang 1-3 + koin (skor "wajah anak"). - **Pojok Video** — pemutar terkunci, daftar video terkurasi, batas 2 video. - **Batas Waktu** — ajakan istirahat lembut, lanjut butuh PIN ortu.

**Gerbang & Orang Tua:** - **Gerbang PIN** — pelindung keluar Mode Anak / buka video / atur batas. - **Kelola Akun & Anak** — multi-profil anak (progres terpisah), batas waktu, PIN, toggle Pojok Video. - **Pilih Game untuk Anak** — auto-rekomendasi "Cocok untuk [nama] ([usia])" + telusur Per Tema/Jenis, lencana usia (\$7.1).

**Mode Ortu 0-2 (Tahap 2):** - **Panduan Aktivitas** — langkah aktivitas fisik bertema + daftar bahan + worksheet PDF.

**Publik:** - **Daftar / Trial** — email ortu + profil anak; trial 14 hari otomatis, tanpa kartu.

**Dashboard Admin (Owner):** - **Kelola Langganan** — status trial/aktif/menunggu/kadaluarsa + tombol "Aktifkan" manual (inti Opsi B). - **Kelola Tema** — buat tema, jadwalkan "Minggu Ini"; tema lama tersimpan di Game Edukasi. - **Editor Aset Game** — "**Buat draf dengan AI**" (gambar+suara+saran jawaban) lalu review/edit/approve; atau unggah manual. Mesin game membaca data ini (ganti tema tanpa koding). Status draf/disetujui. - **Kelola Video** — tempel link YouTube, pilih tema, atur urutan; link divalidasi (link rusak ditandai). Sumber video untuk "Pojok Video". - **Laporan Data Member** — ringkasan langganan, estimasi pendapatan, keterlibatan, dan daftar member (lihat §16).

## Strategi responsif (satu web app, tiga perangkat)

- **Mode Anak:** mobile-first; **tablet = perangkat ideal** (target sentuh lega, direkomendasikan ke ortu); HP nyaman; di **desktop** area main **dijaga di tengah, tidak melebar selebar layar** (game anak yang melar justru sulit dipakai).
- **Mode Ortu & Daftar:** responsif penuh — di HP menumpuk ke bawah, di tablet/desktop bisa 2 kolom.
- **Dashboard Admin:** desktop/tablet-first (tabel & editor butuh ruang); tetap bisa dibuka di HP.

Mockup memuat tampilan tablet (Menu & Game) dan desktop (Daftar 2 kolom, Mode Anak area-terbatas) sebagai contoh.

### 13. Use Case Diagram

Diagram visual tersedia di mockup: [mockups/index.html](#) → menu "🎮 Use Case Diagram".

#### Aktor

- **Anak (2 thn+)** — pemakai Mode Anak (di bawah Gerbang PIN ortu).
- **Orang Tua** — pemilik akun; mengelola, membayar, dan (mode 0-2) memakai panduan.
- **Owner / Admin** — pengelola konten & langganan.

#### Use case per aktor

| Aktor     | Use case                    | Tahap |
|-----------|-----------------------------|-------|
| Anak      | Main Game                   | 1     |
| Anak      | Lihat Hadiah & Koin         | 1     |
| Anak      | Tonton Pojok Video          | 1     |
| Orang Tua | Daftar & Mulai Trial        | 1     |
| Orang Tua | Login                       | 1     |
| Orang Tua | Kelola Profil Anak          | 1     |
| Orang Tua | Atur Batas Waktu & PIN      | 1     |
| Orang Tua | Buka Mode Anak              | 1     |
| Orang Tua | Bayar Langganan             | 1     |
| Orang Tua | Lihat Panduan Aktivitas 0-2 | 2     |
| Orang Tua | Lihat Laporan Perkembangan  | 3     |
| Owner     | Kelola Tema                 | 1     |
| Owner     | Editor Aset Game            | 1     |
| Owner     | Input Link Video            | 1     |
| Owner     | Jadwalkan "Minggu Ini"      | 1     |
| Owner     | Aktifkan Langganan (manual) | 1     |
| Owner     | Lihat Laporan Data Member   | 1     |
| Owner     | Lihat Ringkasan Pemakaian   | 3     |

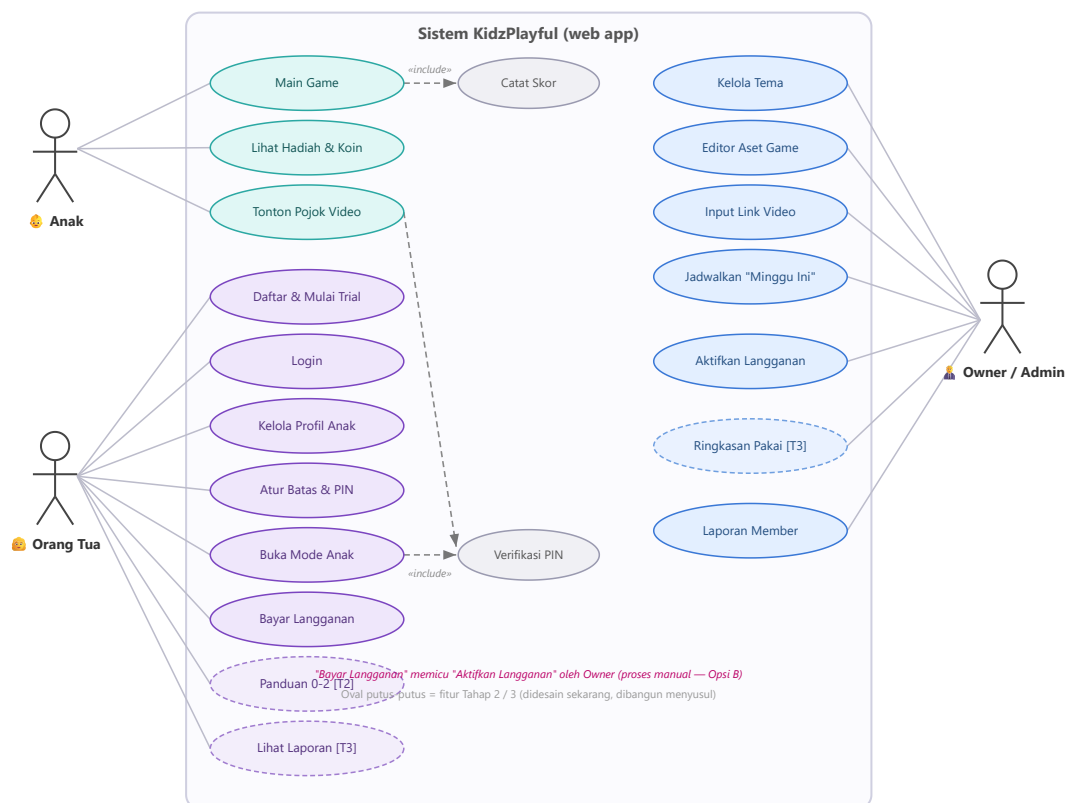
## Relasi «include»

- **Main Game** → *Catat Skor* (tiap sesi merekam data skor).
- **Tonton Pojok Video** → *Verifikasi PIN*.
- **Buka Mode Anak** → *Verifikasi PIN*.

## Catatan alur

- **Bayar Langganan** (Orang Tua) memicu **Aktifkan Langganan** (Owner) — proses manual (Opsi B).
- Trial 14 hari aktif otomatis setelah Daftar; saat berakhir ada masa tenggang sebelum dikunci.

## Sumber Mermaid (versi auto-layout)



## Sumber PlantUML (untuk regenerasi)

```
@startuml
left to right direction
actor "Anak (2+)" as Anak
actor "Orang Tua" as Ortu
actor "Owner / Admin" as Owner

rectangle "Sistem KidzPlayful" {
    usecase "Main Game" as UC_game
    usecase "Lihat Hadiah & Koin" as UC_reward
    usecase "Tonton Pojok Video" as UC_video
    usecase "Catat Skor" as UC_skor
    usecase "Verifikasi PIN" as UC_pin

    usecase "Daftar & Mulai Trial" as UC_daftar
    usecase "Login" as UC_login
    usecase "Kelola Profil Anak" as UC_anak
    usecase "Atur Batas & PIN" as UC_atur
    usecase "Buka Mode Anak" as UC_buka
    usecase "Bayar Langganan" as UC_bayar
    usecase "Panduan 0-2 [T2]" as UC_panduan
    usecase "Lihat Laporan [T3]" as UC_laporan

    usecase "Kelola Tema" as UC_tema
    usecase "Editor Aset Game" as UC_aset
    usecase "Kurasi Video" as UC_kurasi
    usecase "Jadwalkan Minggu Ini" as UC_jadwal
    usecase "Aktifkan Langganan" as UC_aktif
    usecase "Ringkasan Pakai [T3]" as UC_ringkas
}

Anak --> UC_game
Anak --> UC_reward
Anak --> UC_video
Ortu --> UC_daftar
Ortu --> UC_login
Ortu --> UC_anak
Ortu --> UC_atur
Ortu --> UC_buka
Ortu --> UC_bayar
Ortu --> UC_panduan
Ortu --> UC_laporan
Owner --> UC_tema
Owner --> UC_aset
Owner --> UC_kurasi
Owner --> UC_jadwal
Owner --> UC_aktif
Owner --> UC_ringkas

UC_game ..> UC_skor : include
UC_video ..> UC_pin : include
UC_buka ..> UC_pin : include
```

```
UC_bayar ..> UC_aktif : memicu (manual)
@enduml
```

## 14. Flow Diagram (alur pengguna)

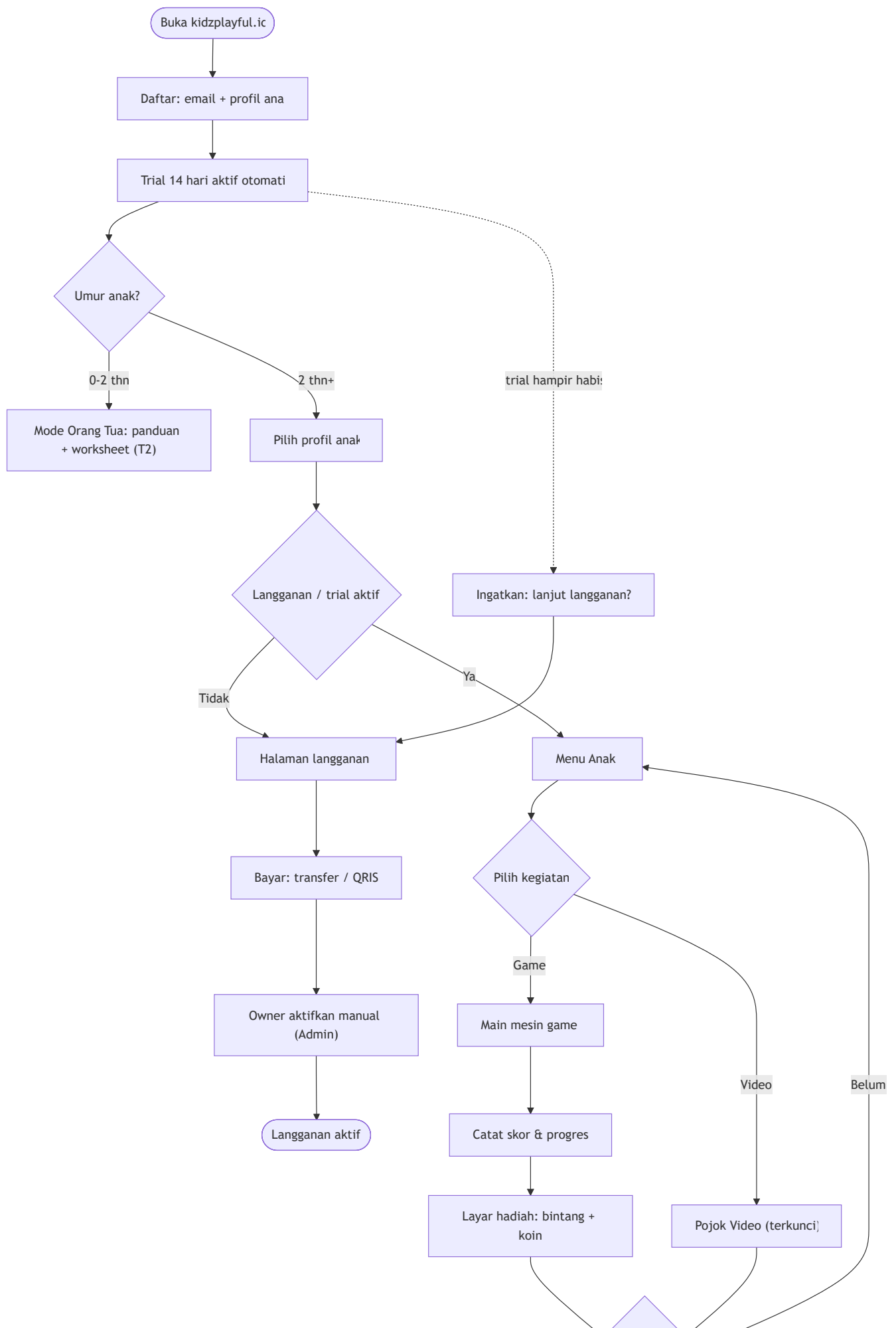
Diagram interaktif: [mockups/index.html](#) → menu "  Flow Diagram".

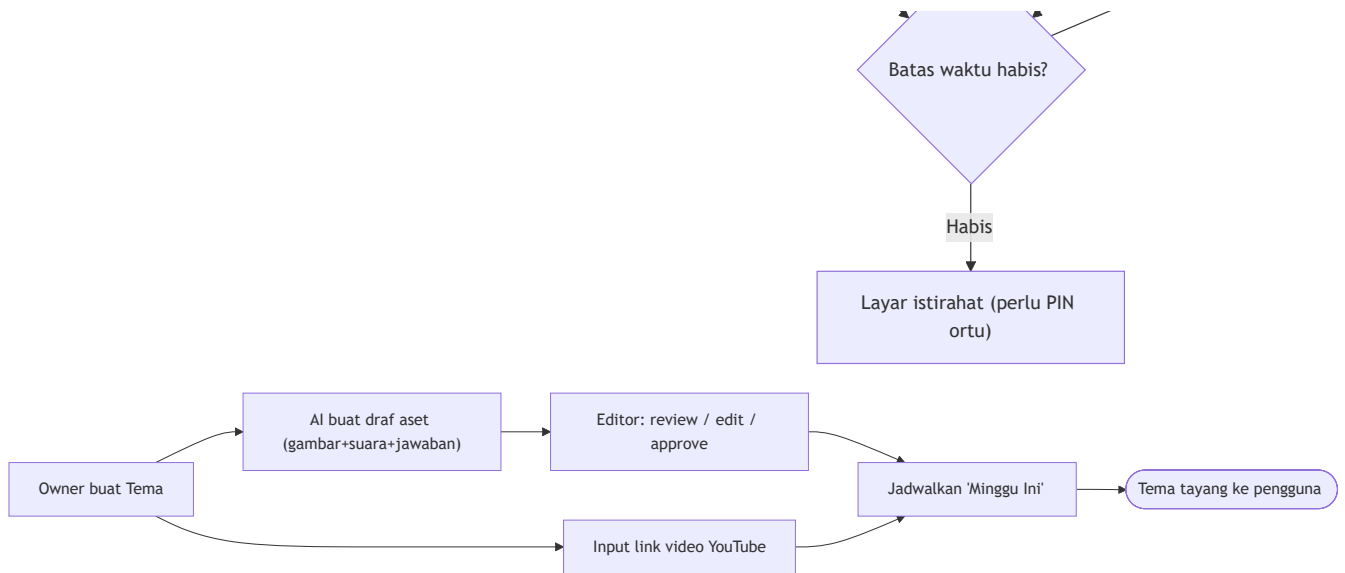
### A. Alur Orang Tua & Anak

Daftar → trial 14 hari otomatis → cabang umur (0-2 = Mode Ortu; 2+ = Mode Anak) → pilih anak → cek langganan/trial aktif → Menu Anak → pilih Game atau Pojok Video → **Catat skor & progres** → layar hadiah → cek batas waktu (belum = kembali ke menu; habis = layar istirahat + PIN ortu). Jalur langganan: trial hampir habis → ingatkan → halaman langganan → bayar (transfer/QRIS) → **Owner aktifkan manual** → langganan aktif.

### B. Alur Owner (siapkan tema mingguan)

Buat Tema → **AI buat draf aset** (gambar+suara+jawaban) → Editor review/edit/approve → Input link video → Jadwalkan "Minggu Ini" → tema tayang.





## 15. Skema Data (ERD)

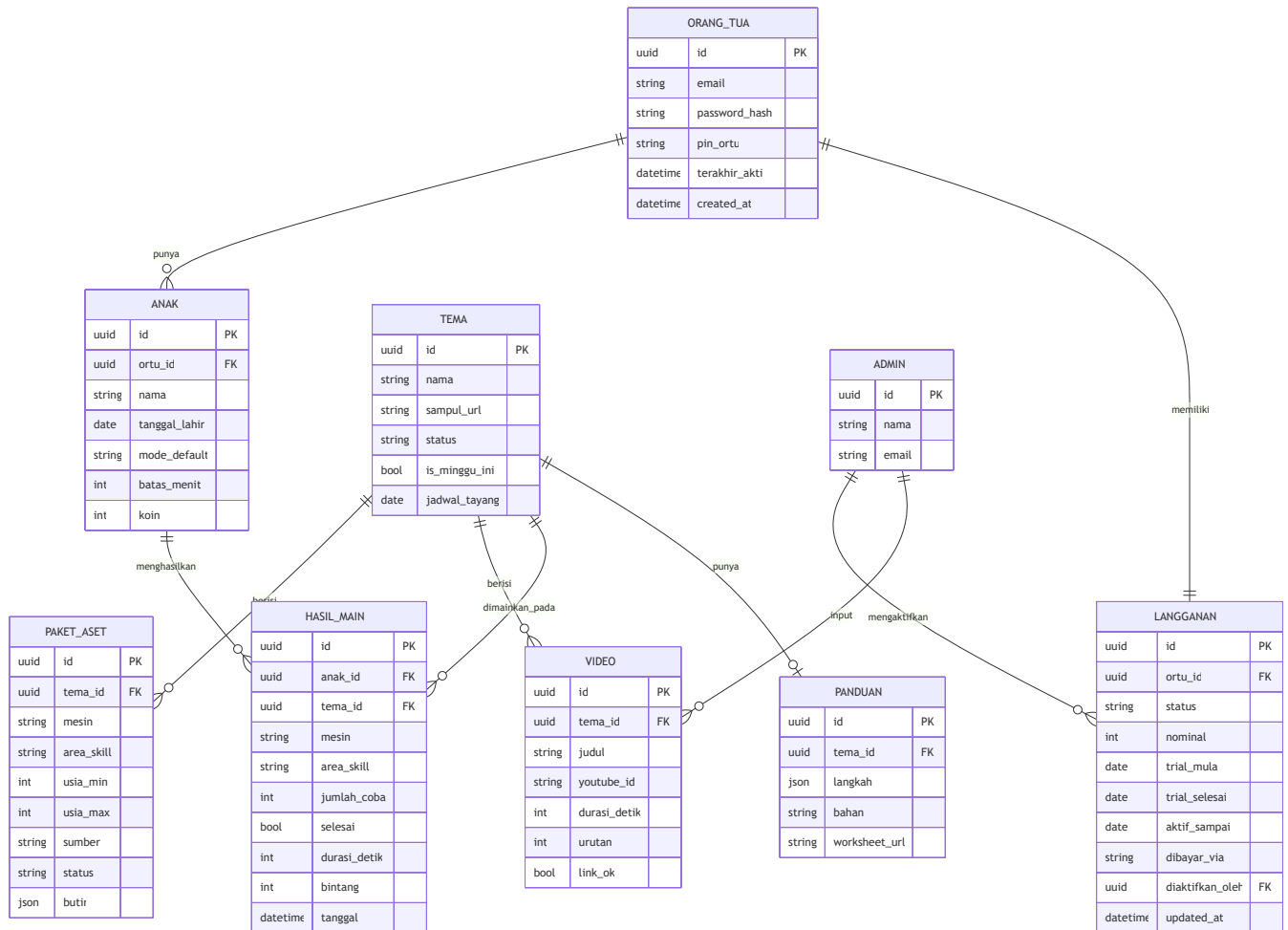
Diagram interaktif: <mockups/index.html> → menu " Relasi Database (ERD)".

### Tabel inti & relasi

| Tabel        | Isi                                                                                                                                                         | Relasi                                            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| orang_tua    | Akun pemilik (email, password, <b>pin_ortu</b> )                                                                                                            | 1—N anak , 1—1 langganan                          |
| anak         | Profil anak (nama, tgl lahir, mode default, batas_menit, koin)                                                                                              | milik orang_tua ; 1—N hasil_main                  |
| langganan    | Status (trial/aktif/menunggu/kadaluarsa), tanggal trial & aktif, dibayar_via, diaktifkan_oleh                                                               | milik orang_tua ; diaktifkan admin                |
| tema         | Tema mingguan (nama, sampul, status, <b>is_minggu_ini</b> , jadwal_tayang)                                                                                  | 1—N paket_aset , video , hasil_main ; 1—1 panduan |
| paket_aset   | <b>Butir game sebagai JSON</b> + mesin + area_skill + <b>usia_min/usia_max</b> (\$7.1) + <b>sumber</b> (ai/manual) + <b>status</b> (draf/disetujui, \$5.2b) | milik tema                                        |
| video        | Video terkurasi (youtube_id, durasi, urutan, link_ok)                                                                                                       | milik tema                                        |
| hasil_main   | <b>Log skor</b> (mesin, area_skill, jumlah_coba, selesai, durasi, bintang, tanggal) — direkam sejak Tahap 1                                                 | milik anak & tema                                 |
| panduan (T2) | Langkah aktivitas (JSON), bahan, worksheet_url                                                                                                              | milik tema                                        |
| admin        | Owner pengelola                                                                                                                                             | mengaktifkan langganan                            |

Catatan: `koin` /stiker anak diturunkan dari agregasi `hasil_main` (boleh di-cache di kolom `anak.koin`). **Laporan Data Member** (§16) tidak butuh tabel baru — diturunkan dari agregasi `orang_tua` + `langganan` (+ `nominal` untuk estimasi pendapatan, `terakhir_aktif` untuk kolom "terakhir aktif") dan `hasil_main` (untuk keterlibatan). `admin` kini juga sumber input baris `video`.

## Sumber Mermaid (erDiagram)



## 16. Laporan Data Member (Admin)

Layar Admin untuk memantau bisnis. Diagram: `mockups/index.html` → " **Laporan Member**". Empat bagian:

- Ringkasan langganan** — jumlah member aktif / trial / kadaluarsa, member baru per periode, churn (berhenti).
- Estimasi pendapatan** — perkiraan MRR dari member aktif ( $\times$  `langganan.nominal`), tren pendapatan.
- Keterlibatan** — rata-rata waktu main per anak/hari, tema & game terpopuler (dari `hasil_main`).

4. **Daftar member (tabel)** — nama ortu, anak, status langganan, tanggal gabung, terakhir aktif; bisa difilter periode.

Sumber data: agregasi `orang_tua`, `langganan`, `anak`, `hasil_main` — tanpa tabel baru. Dibangun di **Tahap 1** (ringkasan langganan + daftar member + estimasi pendapatan dasar); metrik keterlibatan mendalam mengikuti ketersediaan data `hasil_main` (yang sudah direkam sejak Tahap 1).

---

## 17. Pertanyaan Terbuka (untuk tahap perencanaan)

---

- Harga langganan bulanan & detail mekanik trial (kartu/tanpa kartu).
- Metode transfer/QRIS apa saja yang diterima saat aktivasi manual.
- Jumlah tema & aset awal yang siap saat peluncuran (minimal berapa minggu konten cadangan).
- Detail desain visual / brand kit (warna, maskot, font).